

なぜ粒子の大きさに幾何平均径と 幾何標準偏差を用いるか

広島大学 大学院工学研究科 化学工学専攻

平野 知之*

2019年12月15日

粒子の大きさを表す場合、通常次の3つの項目が問題となる。すなわち、(i)1個の粒子の大きさをどのように表すか（代表径のとり方）、(ii)粒子の大きさに分布がある粒子群をどのように表現するか（粒度分布の表し方）、(iii)粒子群を代表する平均的な大きさをどのようにとるか（平均粒子径の求め方）。(i)に関しては、粉体工学ハンドブックをはじめとする様々な粉体関連の書籍に記述があるため、そちらを参考にしてほしい（電子顕微鏡で観察される不定形の粒子の場合はよく Feret 径を用いる）。本稿では、(ii)・(iii)に関して、よく使用される対数正規分布について解説し、幾何平均径および幾何標準偏差の利用方法についてまとめる。

1 頻度分布と代表値

粉体の大きさはたいていの場合、不ぞろいである。このような粒径に分布のある粒子群の特徴は、通常、頻度分布もしくはこれを積算した積算分布のかたちで表示される。図??に頻度分布および積算分布の例を示す。分布をもつ粒子の場合、何を代表値とするかが問題となる。代表値となりうる候補として図??に示されているモード径、メジアン径、（算術）平均径などがある。モード径は最頻度粒子径を表し、頻度分布の極大値をとる粒子径と一致する。メジアン径は中央値であり、頻度の累積が50%になる粒子径を表す。平均径は単純に算術平均をして得られた粒子径である。

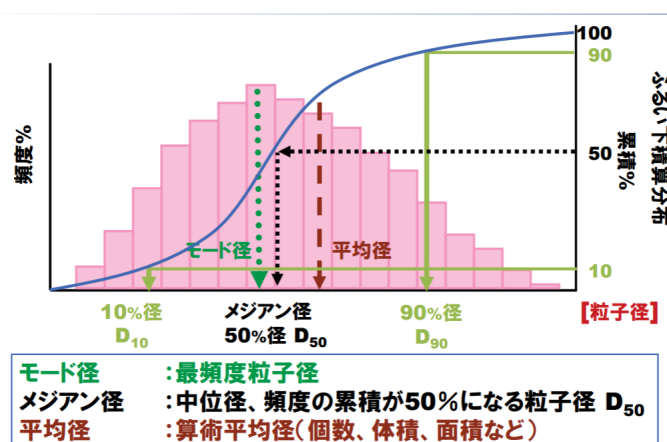


図1 粒度分布における代表値

* E-mail: tomoyuki-hirano@hiroshima-u.ac.jp

2 分布による代表値の違い

粒度分布が正規分布に従う場合、正規分布は左右対称で最頻値・平均値・中央値が一致する分布のため、なにも考えずに算術平均（相加平均）を行い、平均径を代表値とすればよい。しかし、人為的に分けられていない粒子群では一般に、右に尾を引いたかたちのような対数正規分布で近似されることが多い。なぜ近似されるかについての理論的根拠はない。前述のように左右対称で山がひとつの正規分布の場合、平均値・中央値・最頻値はほとんど同じ値なのでどれを使っても問題ないことが多い。山が対称でない分布の時は平均値が外れ値に引っ張られ「平均値→中央値→最頻値」の順に並ぶことが多い（ピアソンの経験則）。したがって、代表値は分布の特徴を表す重要な指標ではあるが、ひとつの代表値だけで判断するのは危険であるといえる。

それぞれの代表値のメリットとデメリットを以下に示しておく。

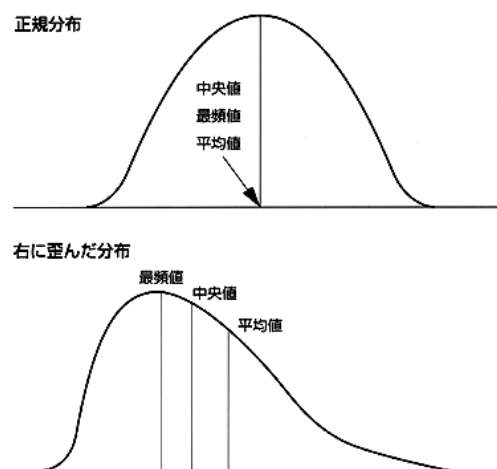


図2 分布による代表値の違い

◆ 平均値 ◆

メリット：全てのデータを考慮できる。

デメリット：外れ値に弱い。

◆ 中央値 ◆

メリット：外れ値に強い。

デメリット：全てのデータを十分に考慮できていない（100点を取った天才が報われない）。

◆ 最頻値 ◆

メリット：外れ値に強い。

デメリット：一つに決まらないことがある。サンプルサイズが少ないと使えない。

3 粒度分布

なぜ粒子の大きさに幾何平均径と幾何標準偏差を用いるかは、粒度分布が一般に対数正規分布に従うことによる。これが答えである。詳細に示すと、粒度分布は一般に対数正規分布に従うため、対数正規分布のパラメータである幾何平均および幾何標準偏差を示せば、そのふたつの値が粒度分布

を集約していることになるということである。次に幾何平均とは何かについて説明する。幾何平均 (Geometric mean) とは相乗平均ともいい、次の式で表現される。

$$\text{Geometric mean} = \sqrt[n]{\prod_{i=k}^n x_i} = \left(\prod_{i=k}^n x_i \right)^{1/n} \quad (1)$$

幾何平均は、「観測データ内に 0」がある場合、使用できない。また幾何平均は、相加平均同様に「外れ値」の影響を強く受ける。

ここで、幾何平均の対数をとると、

$$\ln \left(\prod_{i=k}^n x_i \right)^{1/n} = \frac{1}{n} \sum_{i=k}^n \ln x_i = \frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n}{n} \quad (2)$$

すなわち、幾何平均とは、対数変換後のデータにおける算術平均と同じ意味であるといえる。粒度分布は、対数変換後は正規分布に従うため、その算術平均値は最頻値 (中央値) と一致する。また、その算術平均値である対数値の真数は粒子径の幾何平均値になることは明らかである (図??)。ゆえに粉体の平均径は、幾何平均径をよく用いる。次に気になることは、この幾何平均値 (d_g) は対数変換前のデータにおいてどのような意味をもつかである。

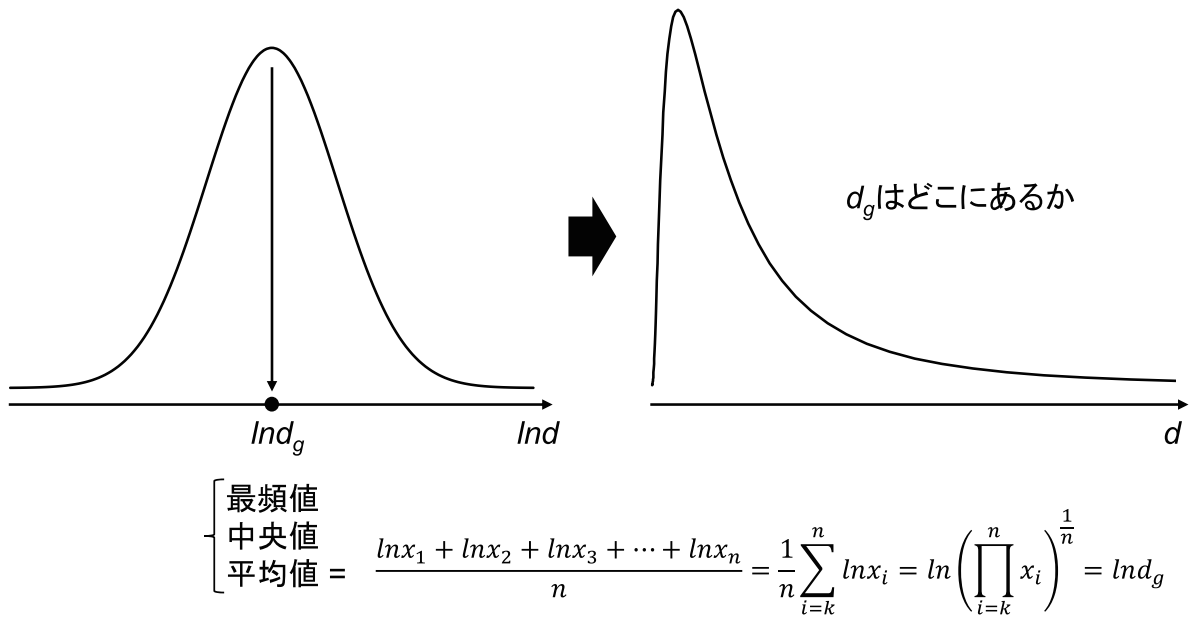


図3 粒度分布の代表値

4 対数正規分布

正規曲線は、周知のように、

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right], \quad -\infty < x < \infty \quad (3)$$

で定義されている。ここで、 μ は平均、 σ は標準偏差である。ここで、確率変数に変換 $x = \ln y$ を行くと、 $\ln y$ が平均 μ 、標準偏差 σ の正規分布に従うことになる。このとき、新しい確率変数 y は対数正規分布に従うという。その確率密度関数を求める。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad (4)$$

であるから、 $x = \ln y, -\infty < x < \infty, 0 < y < \infty$ とおけば、

$$\frac{d}{dx}x = \frac{d}{dy}\ln y \cdot \frac{dy}{dx} \quad (5)$$

$$dx = \frac{1}{y}dy \quad (6)$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{y} f(x) dy = 1 \quad (7)$$

したがって、 y の確率密度関数を $F(y)$ とすれば、これは、次のように表される。

$y > 0$ のとき、

$$F(y) = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (8)$$

$y < 0$ のとき、

$$F(y) = 0 \quad (9)$$

この曲線が対数正規曲線であり次のように書き表す。

$$f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (10)$$

この確率関数 x の中央値を求める。中央値は、

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt = \frac{1}{2} \quad (11)$$

を満たす x の値として求められる。したがって、

$$\int_{-\infty}^x \frac{1}{t\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] dt = \frac{1}{2} \quad (12)$$

ここで、

$$z = \frac{\ln t - \mu}{\sqrt{2}\sigma}, \quad 0 < t < x, \quad -\infty < z < \frac{\ln x - \mu}{\sqrt{2}\sigma} \quad (13)$$

を用いて置換すると、

$$t = \exp(\sqrt{2}\pi z + \mu), \quad dt = \sqrt{2}\pi\sigma t dz \quad (14)$$

ゆえに

$$z_0 = \frac{\ln x - \mu}{\sqrt{2}\sigma} \quad (15)$$

とおけば,

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z_0} \exp(-z^2) dz = \frac{1}{2} \quad (16)$$

$$\int_{-\infty}^{z_0} \exp(-z^2) dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (17)$$

ここで、ガウス積分の公式より、

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2) dx = \sqrt{\pi} \quad (18)$$

したがって、

$$z_0 = \frac{\ln x - \mu}{\sqrt{2}\sigma} = 0 \quad (19)$$

$$\ln x = \mu \quad (20)$$

$$x = \exp(\mu) \quad (21)$$

x は中央値であり、粒子径の場合 50%粒子径 D_{50} を表す。ここから、対数正規分布の代表値である μ は、

$$\mu = \ln D_{50} \quad (22)$$

と表現される。また、正規分布の性質（最頻値 = 中央値 = 平均値）より、

$$\mu = \frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3 + \dots + \ln x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=k}^n \ln x_i = \ln \left(\prod_{i=k}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} = \ln d_g \quad (23)$$

以上より、

$$\ln D_{50} = \ln d_g \quad (24)$$

$$D_{50} = d_g \quad (25)$$

よって、粒度分布が対数正規分布に従う場合、50%粒子径と幾何平均径は一致する（図??）。すなわち、対数正規分布に従う母集団において、幾何平均値（中央値）は代表値として妥当である（歪みがある分布の代表値には主に中央値が使用される）。

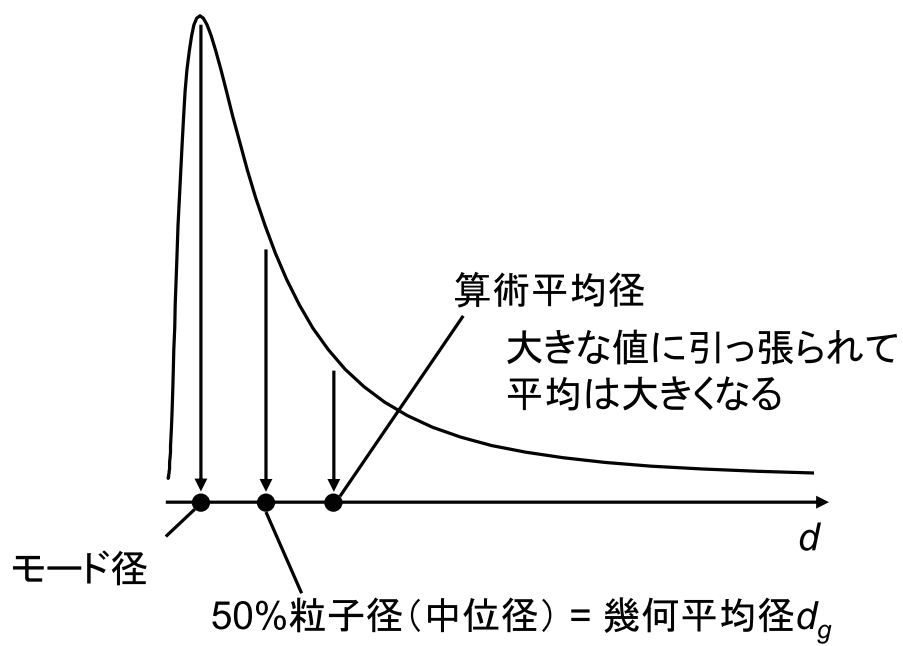


図4 幾何平均径と50%粒子径